



Labo 03

Projet sur la propagation des ondes

Aurore Delessert, Magali Tornare
Physique — HEIG-VD

Date du laboratoire : 12 décembre 2025
Professeure : Dre Anne-Gabrielle Pawlowski
Salle de classe : T06

Contents

Experience 2: Propagation d'une onde dans un barreau	2
Rappels théoriques	2
But de l'expérience	2
Montage expérimental	2
Résultats de l'expérience	2

Expérience 2: Propagation d'une onde dans un barreau

Rappels théoriques

On est ici dans le cas d'une onde longitudinale se propageant dans un barreau. La vitesse de propagation v de l'onde est reliée au module d'Young E et à la masse volumique ρ du matériau par la relation suivante:

	Barreau solide
Facteur de force de rappel	E module d'Young
Facteur d'inertie	ρ masse volumique
Vitesse de l'onde	$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \lambda f m/s$

But de l'expérience

Le but de cette expérience est de mesurer la vitesse de propagation d'une onde longitudinale dans différents barreaux. Pour cela nous allons analyser l'onde qui se propage dans le barreau à l'aide d'un capteur placé à la fin du barreau. Ainsi en connaissant la fréquence de l'onde émise et la distance entre le point d'émission et le capteur, nous pourrions en déduire la vitesse de propagation de l'onde dans le barreau.

Montage expérimental

Nous allons utiliser le montage suivant:

Résultats de l'expérience

Nous avons effectué des mesures sur trois barreaux différents: un barreau en aluminium, un barreau en laiton et un barreau en acier. Pour chaque barreau, nous avons émis des ondes en tapant dessus avec un petit "marteau" et nous avons enregistré la réponse à l'aide d'un capteur placé à l'extrémité du barreau. Voici les résultats obtenus:

Barreau en aluminium

- Longueur du barreau: $L_{Al} = 0.2 \pm 0.001m$
- Masse volumique: $\rho_{Al} = 2700kg/m^3$ (CRM)
- Module d'Young: $E_{Al} = 70GPa$ (CRM)

Vitesse théorique:

$$v_{Al} = \sqrt{\frac{E_{Al}}{\rho_{Al}}} = \sqrt{\frac{70 \times 10^9}{2700}} \approx 5091m/s$$

Ici pas d'incertitude car ce sont des valeurs de référence.

Vitesse mesurée:

$$v_{Al,mes} = \frac{L_{Al}}{t_{Al}} = \frac{0.2}{41.08 \times 10^{-6}} = 4868m/s$$

Incetitude sur la vitesse mesurée:

$$\Delta v_{Al,mes} = v_{Al,mes} \times \frac{\Delta t_{Al}}{t_{Al}} = 4868 \times \frac{0.01 \times 10^{-6}}{41.08 \times 10^{-6}} \approx 1.18m/s$$